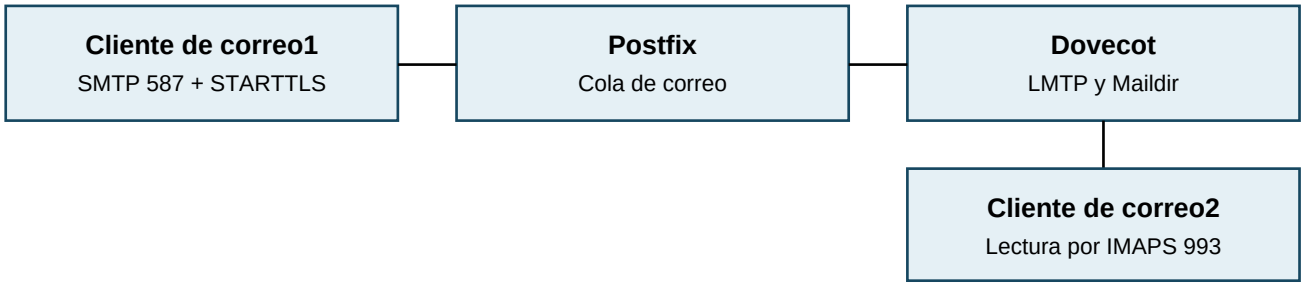
Unidad 4 · Correo electrónico interno

Tarea 4.3 · SMTP, LMTP e IMAPS

Reporte técnico del laboratorio · 12 de noviembre de 2026

Ubuntu Server opera mail.empresa.test en 10.44.0.10. Postfix 3.10.6 recibe el correo autenticado por SMTP. Dovecot 2.4.2 entrega a Maildir mediante LMTP y permite leer la bandeja por IMAPS. El ensayo de envío y lectura se ejecutó en Ubuntu con un cliente Python y la CA local de la tarea 4.2.



Registros DNS comprobados

Nombre	Tipo	Valor observado
mail.empresa.test	A	10.44.0.10
empresa.test	MX	10 mail.empresa.test.
empresa.test	TXT / SPF	v=spf1 ip4:10.44.0.10 -all

El certificado de correo cubre mail.empresa.test y 10.44.0.10. OpenSSL verificó el nombre en SMTP e IMAPS. El registro SPF define el servidor autorizado para el dominio de laboratorio. Postfix rechaza el relay externo.

1. Mensaje leído y trazabilidad de entrega

El cliente envió un mensaje de correo1@empresa.test a correo2@empresa.test. La salida original registra el identificador de cola, la sesión IMAPS y el mensaje recuperado de INBOX.

```
SMTP 587: certificado verificado, TLSv1.3
SMTP: correo1 autenticado (235)
Relay externo rechazado en RCPT: 554 5.7.1 <prueba-externa@example.net>: Relay access denied
SMTP: 250 2.0.0 Ok: queued as D64DC80B7E
QUEUE_ID=D64DC80B7E
IMAPS 993: certificado verificado, TLSv1.3
Mensaje recibido en INBOX de correo2
From: correo1@empresa.test
To: correo2@empresa.test
Subject: Prueba Unidad 4.3 2026-11-12T17:49:50+00:00
Message-ID: <179450579063.21592.16716830074660687431@empresa.test>
Mensaje de prueba recibido y verificado en la Unidad 4.3.
SMTP_IMAPS_VERIFICADOS
```

Extracto de mail.log para la cola **D64DC80B7E**. El mismo Message-ID aparece en el mensaje leído y en el registro de Postfix. La entrega LMTP finalizó con status=sent y Saved.

```
Nov 12 17:49:50 mail postfix/smtpd[21586]: D64DC80B7E: client=unknown[10.44.0.10],
    sasl_method=PLAIN, sasl_username=correo1
Nov 12 17:49:50 mail postfix/cleanup[21597]: D64DC80B7E: message-
    id=<179450579063.21592.16716830074660687431@empresa.test>
Nov 12 17:49:50 mail postfix/qmgr[21278]: D64DC80B7E: from=<correo1@empresa.test>, size=550,
    nrcpt=1 (queue active)
Nov 12 17:49:50 mail postfix/local[21572]: D64DC80B7E: passing <correo2@empresa.test> to
    transport=lmtp
Nov 12 17:49:50 mail postfix/lmtp[21575]: D64DC80B7E: to=<correo2@empresa.test>,
    relay=mail.empresa.test[private/dovecot-lmtp], delay=0.07, delays=0.02/0/0/0.04, dsn=2.0.0,
    status=sent (250 2.0.0 <correo2@empresa.test> ac0NNT789WpQUwAAgupOug Saved)
Nov 12 17:49:50 mail postfix/qmgr[21278]: D64DC80B7E: removed
```

El ensayo también intentó un destinatario externo hasta el comando RCPT. El servidor respondió 554 Relay access denied. El mensaje de prueba se envió únicamente al buzón interno.

2. Configuración aplicada y corrección del buzón

Las cuentas de correo se crean como usuarios locales del grupo u4correo y con shell nologin. PAM restringe la autenticación de Dovecot a ese grupo. Postfix usa el socket private/auth para SASL y private/dovecot-lmtp para la entrega.

Comprobación	Resultado
SMTP autenticado	Puerto 587 con STARTTLS. Autenticación 235 y aceptación 250.
IMAPS	Puerto 993 con TLS desde el inicio. Se validó el certificado y se leyó INBOX.
Identidad del remitente	sender_login_u4 vincula la dirección de cada buzón con su usuario SASL.
Alcance de correo	Buzones locales del laboratorio y rechazo de destinatarios externos.

En el primer ensayo, Maildir quedó como propiedad de root con modo 0700. El proceso LMTP de correo2 no pudo entrar en el directorio y el cliente intentó buscar antes de comprobar que INBOX se había abierto. Se corrigió el propietario de Maildir y el cliente ahora comprueba la respuesta de SELECT antes de buscar. El segundo ensayo verificó la entrega y la lectura.

Para reproducir, ejecutar instalar_4_3.sh con sudo desde el servidor del laboratorio con las tareas 4.1 y 4.2 configuradas. Una vez instalado, probar_correo.sh repite el ensayo y deja el extracto en evidencias/mail.log. El cliente Python admite ejecución interactiva desde otro equipo con el certificado público de la CA y las contraseñas de los buzones.

```
sudo bash ~/Unidad_4/Tarea_4.3/scripts/probar_correo.sh
```

El informe reproduce la salida del cliente IMAPS y conserva los registros originales en el paquete. Las claves privadas y las contraseñas se mantienen en el servidor.

3. Configuración de Postfix

```
compatibility_level = 3.10
myhostname = mail.empresa.test
mydomain = empresa.test
myorigin = $mydomain
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
inet_interfaces = 10.44.0.10, 127.0.0.1
inet_protocols = ipv4
mynetworks = 127.0.0.0/8
relay_domains =
default_transport = error:Entrega externa deshabilitada en U4_LAB

local_recipient_maps = texthash:/etc/postfix/recipients_u4
alias_maps =
alias_database =
virtual_alias_maps = texthash:/etc/postfix/aliases_u4
mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp
smtpd_relay_restrictions = reject_unauth_destination

smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/certs/u4-mail.crt
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/private/u4-mail.key
smtpd_tls_security_level = encrypt
smtpd_tls_mandatory_protocols = >=TLSv1.2
smtpd_tls_auth_only = yes
smtpd_tls_loglevel = 1
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
smtpd_sasl_auth_enable = no
smtpd_sender_login_maps = texthash:/etc/postfix/sender_login_u4
maillog_file = /var/log/mail.log
```

El master.cf completo está en el paquete. Las siguientes líneas muestran el servicio de envío autenticado que se añadió al puerto 587.

```
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
    -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
    -o smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
    -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch
```

4. Configuración de Dovecot

```
dovecot_config_version = 2.4.0
dovecot_storage_version = 2.4.0

protocols = imap lmtp
listen = 10.44.0.10
mail_driver = maildir
mail_path = ~/Maildir
first_valid_uid = 1000
auth_mechanisms = plain login
auth_username_format = %{user | username | lower}

ssl = required
ssl_min_protocol = TLSv1.2
ssl_server_cert_file = /etc/ssl/certs/u4-mail.crt
ssl_server_key_file = /etc/ssl/private/u4-mail.key

passdb pam {
    service_name = dovecot-u4
}
userdb passwd {
}

service imap-login {
    inet_listener imap {
        port = 0
    }
    inet_listener imaps {
        port = 993
        ssl = yes
    }
}

service auth {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }
}

service lmtp {
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
        mode = 0600
        user = postfix
        group = postfix
    }
}

protocol lmtp {
    postmaster_address = postmaster@empresa.test
}
```

Documentación de referencia

https://doc.dovecot.org/2.4.0/core/config/ssl.html

https://doc.dovecot.org/2.4.2/core/config/auth/databases/pam.html